

Họ và tên:.....SBD:.....

+ **Cho biết:** $T(K) = t(^{\circ}C) + 273$; $R = 8,31 \text{ J/mol.K}$; $N_A = 6,02.10^{23} \text{ hạt/mol}$; $\ln 2 = 0,693$; $\pi = 3,14$;
 $1 \text{ MeV} = 1,6.10^{-13} \text{ J}$, $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$.

+ **Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian.**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nội dung thí nghiệm Brown là

- A. quan sát cánh hoa trong nước bằng kính hiển vi.
- B. quan sát hạt phấn hoa bằng kính hiển vi.
- C. quan sát chuyển động của hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi.
- D. quan sát chuyển động của cánh hoa.

Câu 2: Theo mô hình động học phân tử

- A. giữa các phân tử chỉ có lực đẩy.
- B. giữa các phân tử không có khoảng cách.
- C. giữa các phân tử chỉ có lực hút.
- D. các phân tử chuyển động không ngừng.

Câu 3: Cấu tạo của máy phát điện xoay chiều một pha gồm hai phần chính là

- A. phần cảm và phần ứng.
- B. phần cảm và stato.
- C. phần cảm và rôto.
- D. phần ứng và stato.

Câu 4: Trong nguyên tử Lithium, có bao nhiêu electron chuyển động xung quanh hạt nhân ${}^6_3\text{Li}$?

- A. 1.
- B. 3.
- C. 7.
- D. 4.

Câu 5: Trong mô hình động học phân tử chất khí, gọi k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí lí tưởng (W_d) phụ thuộc vào nhiệt độ (T) qua hệ thức

- A. $W_d = \frac{3kT}{2}$
- B. $W_d = \frac{kT}{2}$
- C. $W_d = kT$
- D. $W_d = 2kT$

Câu 6: Công thức định luật I của nhiệt động lực học là $\Delta U = A + Q$, với A là kí hiệu của công và Q là kí hiệu của

- A. nhiệt độ.
- B. nhiệt dung riêng.
- C. nhiệt lượng.
- D. nhiệt nóng chảy riêng.

Câu 7: Nội năng của khối khí không đổi khi

- A. nhiệt độ của khối khí thay đổi.
- B. khối khí nhận năng lượng nhiệt từ vật khác.
- C. nhiệt độ và thể tích của khối khí không đổi.
- D. thể tích của khối khí không đổi.

Câu 8: Sự truyền năng lượng nhiệt giữa hai vật được đặt tiếp xúc với nhau chỉ xảy ra khi chúng khác nhau về

- A. khối lượng
- B. nhiệt độ
- C. thể năng
- D. thể tích

Câu 9: Trong thí nghiệm tán xạ hạt alpha của Rutherford, khi gặp lá vàng mỏng hầu hết các hạt alpha

- A. dừng lại.
- B. đi qua lá vàng.
- C. bị bật ngược lại.
- D. chuyển động theo hướng xoắn ốc.

Câu 10: Đẩy pít-tông của một xilanh đủ chậm để nén lượng khí chứa trong xilanh sao cho thể tích của lượng khí này giảm 2 lần ở nhiệt độ không đổi. Khi đó áp suất của khí trong xi lanh

- A. tăng 2 lần.
- B. giảm 2 lần.
- C. tăng thêm 4 lần.
- D. không thay đổi.

Câu 11: Một khung dây quay đều quanh trục Δ trong một từ trường đều B vuông góc với trục quay Δ với tốc độ góc ω . Từ thông cực đại gửi qua khung và suất điện động cực đại trong khung liên hệ với nhau bởi công thức

A. $E_0 = \frac{\omega \Phi_0}{\sqrt{2}}$ B. $E_0 = \frac{\Phi_0}{\omega}$ C. $E_0 = \omega \Phi_0$ D. $E_0 = \frac{\Phi_0}{\omega \sqrt{2}}$

Câu 12: Khi nói về từ trường, phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Từ trường tác dụng lực từ lên một điện tích đứng yên ở trong đó.
- B. Một dòng điện tạo ra từ trường đều xung quanh nó.
- C. Từ trường tác dụng lực từ lên một dòng điện đặt trong đó.
- D. Một kim nam châm tạo ra một từ trường đều xung quanh nó.

Câu 13: Trong quá trình đẳng áp của một khối khí lí tưởng xác định,

- A. thể tích của khối khí tăng khi nhiệt độ của khối khí giảm.
- B. thể tích của khối khí không đổi.
- C. nhiệt độ của khối khí không đổi.
- D. thể tích của khối khí giảm khi nhiệt độ khối khí giảm.

Câu 14: Hằng số phóng xạ λ và chu kì bán rã T liên hệ với nhau bởi hệ thức nào sau đây?

A. $\lambda \cdot T = \ln 2$. B. $\lambda = T \cdot \ln 2$. C. $\lambda = \frac{T}{0,693}$. D. $\lambda = -\frac{0,693}{T}$.

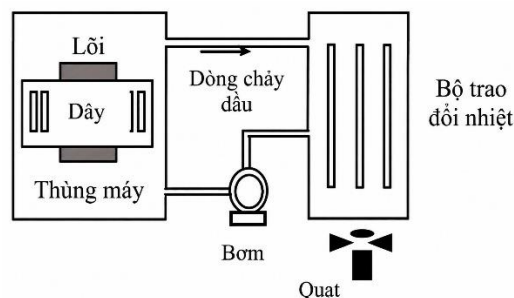
Câu 15: Trong sóng điện từ đang lan truyền trong không gian, mối quan hệ giữa vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$, vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và phương truyền sóng được mô tả như thế nào?

- A. $\vec{E}$ song song với $\vec{B}$ và cùng vuông góc với phương truyền sóng.
- B. $\vec{E}$ vuông góc với phương truyền sóng, còn $\vec{B}$ song song với phương truyền sóng.
- C. $\vec{E}$, $\vec{B}$ và phương truyền sóng cùng nằm trên một đường thẳng.
- D. $\vec{E}$, $\vec{B}$ và phương truyền sóng vuông góc nhau từng đôi một.

Câu 16: Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

- A. có thể bằng 0 đối với các hạt nhân đặc biệt.
- B. càng nhỏ thì hạt nhân càng bền vững.
- C. có thể dương hoặc âm.
- D. càng lớn thì hạt nhân càng bền vững.

Sử dụng thông tin sau cho Câu 17 và Câu 18: Hình bên là sơ đồ nguyên lí làm mát bằng dầu của một máy biến áp. Lõi thép và các cuộn dây quấn của máy biến áp được ngâm trong bể dầu. Khi lõi thép và các cuộn dây quấn nóng lên thì nhiệt độ của dầu tăng lên. Dầu được lưu thông qua bộ trao đổi nhiệt để làm mát. Biết rằng nhiệt độ của dầu khi bắt đầu đi vào bộ trao đổi nhiệt là 85°C và sau khi làm mát là 45°C ; dầu làm mát có nhiệt dung riêng là $c = 2000 \text{ J/(kg.K)}$ và khối lượng riêng là 850 kg/m^3 ; công suất tỏa nhiệt của máy biến áp khi vận hành là 500 kW .



Câu 17: Nhiệt lượng tỏa ra khi có 2 lít dầu được làm mát qua bộ trao đổi nhiệt là

- A. 160 MJ. B. 136 kJ. C. 136 MJ. D. 160 kJ.

Câu 18: Khi dầu được lưu thông qua bộ trao đổi nhiệt thì nội năng của dầu

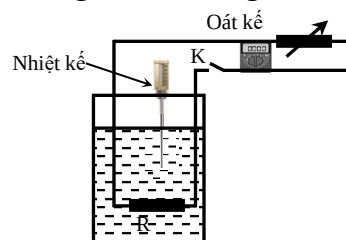
- A. tăng lên. B. giảm đi. C. đạt giá trị tối thiểu. D. không đổi.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Sóng điện từ có nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật. Phát biểu nào là **đúng**, phát biểu nào là **sai**?

- a) Sóng điện từ truyền được trong chân không.
- b) Trong sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$.
- c) Tại một điểm trong không gian có sóng điện từ truyền qua, cường độ điện trường và cảm ứng từ biến thiên cùng pha theo thời gian.
- d) Tại một điểm, sóng điện từ truyền theo hướng từ Tây sang Đông. Nếu tại thời điểm đang xét, vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ hướng thẳng đứng lên trên thì vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ phải hướng từ Nam sang Bắc.

Câu 2: Khi tìm hiểu về quá trình tản nhiệt, một nhóm học sinh thảo luận và cho rằng: Công suất tản nhiệt từ vật ra môi trường tỷ lệ thuận với độ chênh lệch nhiệt độ giữa chúng. Để kiểm chứng nhận định đó, nhóm thực hiện thí nghiệm về sự truyền nhiệt của một cốc nước ra môi trường. Các bước thí nghiệm như sau:



Bước 1: Bố trí thí nghiệm theo sơ đồ như hình vẽ, điện trở chìm hoàn toàn trong nước. Ban đầu ngắt, nhiệt kế chỉ t_0 .

Bước 2: Đóng khóa k để dòng điện chạy qua với cường độ I, điều chỉnh công suất đủ nhỏ để nước không sôi, theo dõi nhiệt độ của nước thì nhóm nhận thấy, với một công suất điện P nhất định, nhiệt độ của nước tăng đến một giá trị rồi ổn định. Nhóm ghi lại công suất P và nhiệt độ ổn định t.

Bước 3: Lặp lại thí nghiệm với các giá trị công suất khác nhau. Coi nhiệt độ môi trường không đổi, bỏ qua sự hóa hơi của nước.

- a) Khi nhiệt độ ổn định, nhiệt lượng mà điện trở cung cấp cho nước trong 1 giây bằng nhiệt lượng nước truyền ra môi trường trong 1 giây.
- b) Nhiệt độ t_0 ban đầu chính là nhiệt độ của môi trường.
- c) Nếu công suất tản nhiệt ra môi trường tỉ lệ với độ chênh lệch nhiệt độ $\Delta t = t - t_0$, thì Δt tỉ lệ thuận với I^2 .
- d) Nhóm vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của $\Delta t = t - t_0$ vào I. Nếu đồ thị sau khi xử lí có dạng là đường thẳng đi qua gốc tọa độ thì nhận định ở câu c) là đúng.

Câu 3: Trong y học chẩn đoán hình ảnh, chụp cộng hưởng từ MRI (Magnetic Resonance Imaging) ngày càng được sử dụng phổ biến. Nguyên tắc của MRI là dựa vào hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân. Chụp cộng hưởng từ thường sử dụng hạt nhân nguyên tử hydrogen vì hạt nhân của nguyên tử hydrogen chỉ chứa một proton và hydrogen có trong tất cả các mô của cơ thể người. Mỗi proton được xem như một nam châm siêu nhỏ có hai cực Bắc và Nam. Khi ở trong từ trường rất mạnh cỡ 1,5 Tesla đến 3 Tesla, các proton của nguyên tử hydrogen định hướng theo một hướng xác định đồng thời trục của nam châm nhỏ này quay quanh một trục song song với từ trường ngoài theo một tần số xác định gọi là tần số Larmor. Sóng vô tuyến phát ra có tần số trùng với tần số Larmor thì sẽ có cộng hưởng từ hạt nhân làm cho các proton của nguyên tử hydrogen nhận năng lượng để chuyển lên trạng thái có mức năng lượng cao hơn. Khi sóng vô tuyến tắt, các proton trở về trạng thái ban đầu và phát ra tín hiệu. Tín hiệu này được thu lại và xử lý để cho hình ảnh vị trí chụp.



- a) Nguyên tắc hoạt động của chụp cộng hưởng từ MRI cũng như chụp X quang, đều ứng dụng khả năng đâm xuyên của các tia.
- b) Bệnh nhân có cấy ghép kim loại không nên chụp MRI vì từ trường mạnh sẽ làm nóng kim loại hoặc di chuyển kim loại, gây nguy hiểm cho người bệnh và làm nhiễu hình ảnh chụp.
- c) Trong máy chụp MRI, các proton của nguyên tử hydrogen trong cơ thể người có thể quay quanh trục song song với từ trường ngoài với một tần số xác định.
- d) Tần số Larmor trong chụp MRI được xác định: $f = \gamma \cdot B$ với $\gamma = 42,6 \text{ MHz/T}$ cho proton gọi là hằng số gyromagnet, B là độ lớn cảm ứng từ. Nếu một máy chụp MRI sử dụng từ trường 3 T thì sóng vô tuyến gây ra cộng hưởng từ hạt nhân có bước sóng (trong chân không) là 2,347 cm.

Câu 4: Xét các phát biểu sau về vật lí hạt nhân. Phát biểu nào là **đúng**, phát biểu nào là **sai**?

- a) Trong phóng xạ α , số khối của hạt nhân con tăng thêm 4 đơn vị so với hạt nhân mẹ.
- b) Chu kì bán rã là thời gian để một nửa số hạt nhân ban đầu bị phân rã.
- c) Hạt nhân $^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ α tạo thành hạt nhân con có số khối 206 và số proton 84.
- d) Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T. Sau thời gian 2T, số hạt nhân còn lại bằng 1/4 số hạt nhân ban đầu.

PHẦN III. Thí sinh trả lời bằng hình thức tự luận từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một quả chuối chứa khoảng 420 mg Potassium (K), trong đó có một phần nhỏ là đồng vị phóng xạ $^{40}_{19}\text{K}$ với chu kỳ bán rã là 1,265 tỉ năm. Biết rằng Potassium trong tự nhiên có tỉ lệ số nguyên tử của đồng vị này là 0,0117%. Cho khối lượng mol của Potassium trong tự nhiên là 39,0983 g/mol. Cho mỗi năm có trung bình 365,25 ngày. Độ phóng xạ của $^{40}_{19}\text{K}$ trong một quả chuối là bao nhiêu Bq? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

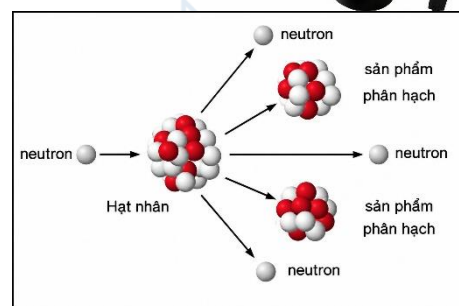


Câu 2. Một bình lặn bằng nhôm chứa 11 lít không khí ở nhiệt độ 25°C và áp suất 10^5 Pa. Biết khối lượng mol của không khí là 29 g/mol. Khối lượng không khí trong bình bằng bao nhiêu gam? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)



Câu 3. Hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ có thể bị phân hạch theo phương trình sau:

$^1_0\text{n} + ^{235}_{92}\text{U} \rightarrow ^{138}_{53}\text{I} + ^{95}_{39}\text{Y} + 3^1_0\text{n}$. Biết rằng mỗi hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ khi phân hạch tỏa ra năng lượng $\Delta E = 200$ MeV. Gọi k là số hạt neutron trung bình sinh ra sau mỗi phân hạch có khả năng kích thích các hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ khác tiếp tục phân hạch, tạo thành phản ứng dây chuyền. Giả sử có một lượng hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ đủ lớn. Ban đầu, ta kích thích cho 10^{10} hạt nhân

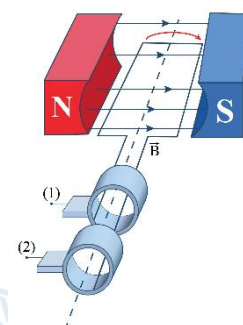


$^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch. Biết rằng $k = 1,8$. Tổng năng lượng tỏa ra sau 9 phân hạch dây chuyền đầu tiên (kể cả phân hạch kích thích ban đầu) là bao nhiêu Joule (J)? Cho $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$. (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần chục)

Câu 4. Bình chữa cháy CO_2 là loại bình chữa cháy xách tay bên trong chứa khí CO_2 được nén với áp suất cao, dùng để dập tắt các đám cháy mới phát sinh. Đám cháy chất rắn, chất lỏng và hiệu quả cao đối với đám cháy thiết bị điện, đám cháy trong phòng kín, buồng hầm. Bình chữa cháy xách tay CO_2 MT3 có chứa 3 kg CO_2 , thể tích 11 dm³. Biết rằng trong thử nghiệm, bình sẽ bị nổ khi áp suất vượt quá 150 Bar, khối lượng riêng của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,964 kg/cm³ và $1 \text{ atm} = 1,013 \text{ Bar}$. Ở nhiệt độ bằng bao nhiêu độ Celsius thì bình bị nổ? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)



Sử dụng thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích $S = 0,005 \text{ m}^2$ gồm $N = 250$ vòng dây, đang quay đều với tần số $f = 1500$ vòng/phút quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều với độ lớn cảm ứng từ $B = 0,5 \text{ T}$. Biết trục quay vuông góc với các đường sức từ. Hai đầu khung dây quay được nối vào hai vành khuyên, sau đó được dẫn ra ngoài qua hai chổi than (1) và (2) như mô tả trên hình vẽ. Nối hai đầu khung dây với điện trở $R = 15 \Omega$ tạo thành một mạch kín.



Câu 5. Dòng điện trong khung dây đổi chiều bao nhiêu lần trong 1 giây? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Câu 6. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong thời gian 20 phút là bao nhiêu kJ? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

—HẾT—